关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C046 圆锥曲线通径公式

二级结论

定义。过焦点且垂直于椭圆长轴、双曲线实轴或抛物线对称轴的**弦段**称为通径。记整条通径长为 L，则

$$\boxed{L_{\text{椭、双}}=\frac{2b^2}{a}},\qquad \boxed{L_{\text{抛}}=2p}.$$

椭圆 $a>b>0$，a,b 为长、短半轴；双曲线 $a,b>0$，分别为实、虚半轴。抛物线写成 $y^2=\pm 2px$ 或 $x^2=\pm 2py$，$p>0$ 是焦点到准线的距离。横向有心曲线的焦点为 $(\pm c,0)$，相应通径端点是

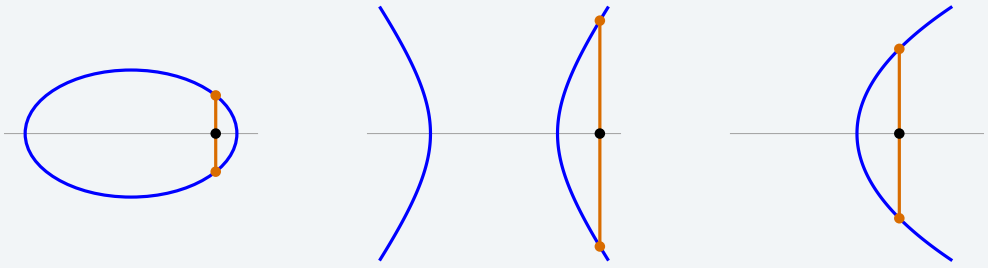
$$(c,\pm b^2/a)\quad 或\quad (-c,\pm b^2/a).$$

右开口抛物线端点为 $(p/2,\pm p)$，左开口为 $(-p/2,\pm p)$；纵向交换坐标。b^2/a、p 是**半通径长**，整条弦须乘 2。平移或旋转不改变该长度关系，但端点坐标要随坐标位置调整。

理解说明

从端点看“为什么乘 2”。

通径是整条橙色弦：焦点把它分成相等的两半



$x^2/25+y^2/9=1$
椭圆：$L=18/5$

$x^2/9-y^2/16=1$
双曲线：$L=32/3$

$y^2=8x$
抛物线：$L=8$

同尺度；黑点为所选焦点；长度要取两端点的距离，不能只取一个纵坐标

橙弦过黑色焦点，并与水平焦点轴垂直。上下端点关于焦点轴对称，所以各半长相同。例如椭圆两端为 $(4,\pm 9/5)$，整弦长是 $9/5-(-9/5)=18/5$；双曲线端点为 $(5,\pm 16/3)$；抛物线端点为 $(2,\pm 4)$。公式不显含 c，因为参数关系已将 c 消去；长度仍取决于**尺寸参数**，不能只由形状确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：代入焦点坐标，三类都只需一步（优先）。横向椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，右焦点 $F=(c,0)$，$c^2=a^2-b^2$。通径所在直线为 $x=c$，代入得到

$$y^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=\frac{b^4}{a^2},\qquad y=\pm\frac{b^2}{a}.$$

因此两端距离为 $L=2b^2/a$。横向双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 中，$c^2=a^2+b^2$，同样代入 $x=c$：

$$y^2=b^2\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)=\frac{b^4}{a^2},\qquad L=\frac{2b^2}{a}.$$

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点横坐标是 $p/2$，故

$$y^2=2p\cdot(p/2)=p^2,\quad y=\pm p,\quad L=2p.$$

参数均为正，开方得到的正长度分别是 b^2/a 和 p。对称、反射和交换坐标分别覆盖另一焦点、负向开口和纵向模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

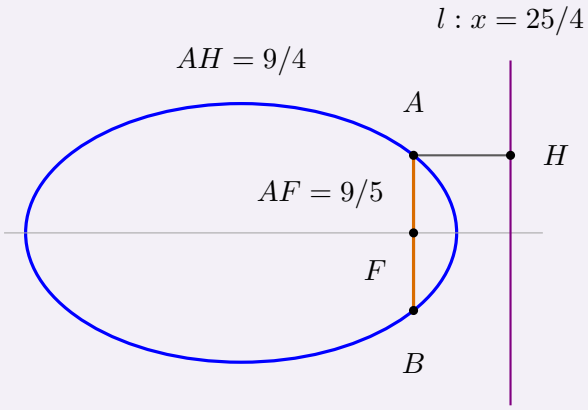
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：焦准比加对称性（几何角度）。设 A, B 是横向椭圆或双曲线右通径端点，$F=(c,0)$，对应准线 $l: x=a^2/c$。$AH \perp l$，且 H 为垂足；通径竖直，所以

$$AH = \left| c - \frac{a^2}{c} \right|.$$

几何证明：端点到焦点的距离，就是半通径



$AF = (c/a)AH = (4/5)(9/4) = 9/5$，$AB = 18/5$

$AH = |c - a^2/c|$，$AF = (c/a)AH = b^2/a$；上下对称后再乘 2

由焦准比 $AF/AH = c/a$，

$$AF = \frac{c}{a}\left| c - \frac{a^2}{c} \right| = \frac{|c^2 - a^2|}{a} = \frac{b^2}{a}.$$

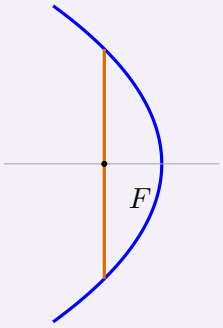
上下对称保证 $AF = BF$，故整弦 $AB = 2AF = 2b^2/a$。这里的绝对值同时覆盖椭圆 $c < a$ 和双曲线 $c > a$。

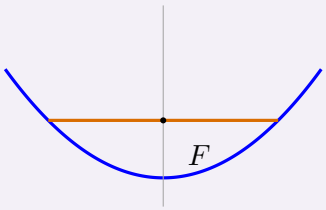
抛物线的通径所在直线与准线平行，两直线间距恰为焦准距 p。端点到准线距离为 p，由等距定义，端点到焦点距离也为 p，再由对称性得 $L = 2p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

开口改变，只改变通径的位置和方向，不改变长度公式





$y^2=-8x$，$F=(-2,0)$　　$x^2=8y$，$F=(0,2)$

同尺度；两图 $p=4$，半通径 4，整条橙色弦都是 $2p=8$

这种证明不依赖开口方向；平移、旋转后仍是同样的距离关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：先读半轴，再求整弦。椭圆 $x^2/16+y^2/9=1$ 中 $a=4,b=3$，故 $\boxed{L=2\cdot 9/4=9/2}$。回验：$c=\sqrt{7}$，端点 $(\sqrt{7},\pm 9/4)$ 代入得 $7/16+9/16=1$，两纵坐标之差确为 $9/2$。

例 2：由通径反求参数，并检验存在。若椭圆 $b=1$，整通径长为 $\sqrt{3}$，则 $\sqrt{3}=2/a$，所以

$$\boxed{a=2/\sqrt{3}=2\sqrt{3}/3}.$$

因 $a^2=4/3>1=b^2$，椭圆条件成立；$c^2=1/3$，端点 $(1/\sqrt{3},\pm\sqrt{3}/2)$ 回代得 $1/4+3/4=1$。

例 3：不同曲线通径相等。椭圆离心率 $e=\sqrt{2}/2$，故 $b^2=a^2(1-e^2)=a^2/2$，通径 $L_E=a$。若与抛物线 $y^2=2px$ 的通径相等，$a=2p$，所以 $\boxed{p/a=1/2}$。回验可取 $a=2,b=\sqrt{2},p=1$：椭圆端点 $(\sqrt{2},\pm 1)$、抛物线端点 $(1/2,\pm 1)$，两弦长均为 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：所有焦点弦都是通径。除了过焦点，还必须垂直于对应的轴。

同一个椭圆、同一个焦点：斜焦点弦不能套通径公式



通径 $x=4$：$L=18/5$　　斜弦 $y=x-4$：$L=90/17$

同尺度；均为 $x^2/25+y^2/9=1$；只有左图弦垂直于长轴

右图仍过 $F=(4,0)$，但斜率为 1，整弦长 $90/17\neq 18/5$。回验：代入 $y=x-4$ 得 $34x^2-200x+175=0$，两横坐标差为 $45\sqrt{2}/17$，乘 $\sqrt{1+1^2}$ 得 $90/17$；不能套通径式。

误区二：只取正端点坐标，漏乘 2。横向模型上端点的纵坐标是半通径；整弦应算 y_+-y_-，不能只写 b^2/a 或 p。

误区三：把 a^2 当 a，或把 p 当成焦点横坐标。有心曲线公式分母为半轴长 a；抛物线 $y^2=8x$ 中 $2p=8$，故 $p=4$、焦点横坐标 2、通径 8。双曲线的 a 要读正项分母的正平方根，不能按分母大小判断。

误区四：不在原点或改变开口就不能用长度公式。长度关系在平移、旋转、反射后保持；改变的是坐标表达。应辨认轴与焦点，再确定通径方向，而不是强行固定为竖直线。

结论小结

一句话：过焦点、垂直于轴，求出一半后乘 2。

$$L_{\text{椭、双}}=2b^2/a,\qquad L_{\text{抛}}=2p.$$

速算顺序：认曲线与参数，确认过焦点和垂直，代焦点坐标，取两端点距离。最后检查：a 不是 a^2；p 为焦准距；整弦没有漏乘 2；斜焦点弦不能套用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料